BÁO CÁO TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÁC HẠNG MỤC ĐÃ SỬA ĐỔI & NÂNG CẤP

DỰ ÁN SHOPEE CLONE (JAVA 5 - SPRING BOOT 3)

Dự án: Website Thương mại Điện tử Shopee Clone
Học phần: Java 5 - Lập trình Web với Spring Boot (FPT Polytechnic)
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2026
Trạng thái kiểm thử: `BUILD SUCCESS` (100% PASS - 8/8 Automated Unit Tests)

---

1. TỔNG QUAN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Toàn bộ các phản hồi, yêu cầu nghiệp vụ thực tế và các lỗi kỹ thuật từ giảng viên / thành viên dự án đã được rà soát, tái cấu trúc và xử lý triệt để:

1. **Đóng băng dữ liệu hóa đơn (Snapshot Pattern)**: Tên, ảnh, giá tiền và số lượng khi đặt hàng được lưu cố định vào [OrderDetail.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/entities/OrderDetail.java). Dù người bán có tăng/giảm giá, đổi tên hay xóa sản phẩm thì đơn hàng lịch sử vẫn vẹn nguyên 100%.
2. **Cảnh báo biến động sản phẩm thông minh**: Tự động nhận diện và hiển thị huy hiệu cảnh báo nếu sản phẩm đã bị xóa/ngừng bán, đổi giá hoặc đổi tên; điều hướng từ lịch sử đơn hàng sang trang sản phẩm có kèm banner đối chiếu giá cũ và giá mới.
3. **Bảo mật & Quyền riêng tư người dùng**: Admin tuyệt đối không xem hay sửa được mật khẩu người dùng; Admin (`role == 1`) bị chặn không được phép mua hàng; Admin chỉ có quyền bật/tắt trạng thái (Khóa / Mở khóa) qua phương thức POST an toàn.
4. **Chuẩn hóa REST & Form State-Changing**: Toàn bộ các thao tác thay đổi dữ liệu (xóa giỏ hàng, xóa sản phẩm, xóa danh mục, duyệt người bán, khóa tài khoản) đều chuyển từ thẻ `<a>` sang thẻ `<form method="post">`.
5. **Chuẩn hóa Bean Validation**: Bỏ toàn bộ thuộc tính `required` của HTML; sử dụng Spring Bean Validation (`@Valid`, `BindingResult`, `th:errors`) cho form Đăng ký người bán ([SellerRegisterBean.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/beans/SellerRegisterBean.java)) và form Sản phẩm.

6. **Tinh gọn Codebase**: Xóa class rác [TestCronJobs.java] (file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/components/TestCronJobs.java), loại bỏ constructor thừa trong Entity Lombok, loại bỏ `target="_blank"` để điều hướng trong cùng tab, dọn dẹp navbar Admin, thay thế nối chuỗi bằng `String.format()`.

---

2. MA TRẬN TỔNG HỢP CÁC HẠNG MỤC ĐÃ SỬA ĐỔI

STT	Yêu cầu / Hạng mục	Trước khi sửa	Sau khi xử lý	Các tệp can thi
1	**Set cứng BillDetail (Snapshot Pattern)**	`order_details` chỉ lưu `prod_id` & `price`. Sản phẩm bị đổi giá/tên/xóa thì hóa đơn bị đổi theo hoặc lỗi NPE.	Bổ sung `product_name`, `product_image`, `prod_id nullable`, `ON DELETE SET NULL`. Lưu snapshot cố định lúc mua.	[OrderDetail.jav main/src/main/ja [OrderServices. main/src/main/ja [database_shop main/database_
2	**Cảnh báo sản phẩm bị sửa / xóa**	Không có thông báo; nếu sản phẩm bị xóa thì trang chi tiết bị redirect âm thầm hoặc vỡ view.	Hiển thị huy hiệu trực quan trong danh sách đơn và chi tiết đơn. Bấm vào sản phẩm có banner cảnh báo giá cũ vs giá mới.	[orders.html](fil main/src/main/r [order-detail.htr main/src/main/r [product-detail. main/src/main/r [HomeControlle main/src/main/ja
3	**Admin không được sửa mật khẩu user**	Form admin hiển thị ô password; cập nhật user bị ghi đè mật khẩu của họ.	Ẩn ô password khi sửa; Service loại bỏ gán mật khẩu; Admin chỉ được sửa thông tin cơ bản.	[user-form.html main/src/main/r [AdminUserCon main/src/main/ja [UserServices.ja main/src/main/ja
4	**Admin chỉ đổi trạng thái User (Khóa / Mở)**	Cho phép Admin chỉnh sửa lung tung dữ liệu người dùng.	Giao diện bảng User có nút Form POST bật/tắt (Khóa / Mở khóa) trực	[user-form.html main/src/main/r [AdminUserCon main/src/main/ja

STT	Yêu cầu / Hạng mục	Trước khi sửa	Sau khi xử lý	Các tệp can thi
			tiếp, không cho sửa thông tin cá nhân.	
5	**Admin không được mua hàng**	Admin đăng nhập vẫn thêm vào giỏ, checkout và mua hàng bình thường.	Chặn Admin thêm giỏ, checkout, đặt hàng ở cả Controller, Service và vô hiệu hóa nút mua trên giao diện.	[CartController.j main/src/main/ja [OrderControlle main/src/main/ja [cart.html](file:/ main/src/main/r
6	**Chuyển thẻ `<a>` thành `<form method="post">`**	Dùng thẻ `<a href="/delete/..">` cho các hành động xóa/duyệt, vi phạm chuẩn HTTP và rủi ro CSRF.	Chuyển toàn bộ thành `<form method="post">` có xác nhận `confirm()` an toàn.	Toàn bộ templat
7	**Đăng ký bán hàng chờ duyệt & Bean validation**	Dùng HTML `required` để bắt lỗi, không có Bean validate riêng cho mở shop.	Tạo `SellerRegisterBean`, validate `@NotBlank`, `@Pattern`, bắt lỗi chuẩn bằng Spring `th:errors`.	[SellerRegisterE main/src/main/ja [SellerControlle main/src/main/ja [seller-register.h main/src/main/r
8	**Dọn sạch constructor thừa trong Entity**	Các entity có `@Data`, `@NoArgsConstructor` nhưng vẫn viết tay constructor thừa.	Xóa toàn bộ constructor thủ công, đồng bộ hóa bằng Lombok annotations.	[Category.java](main/src/main/ja [Product.java](f main/src/main/ja [Image.java](file main/src/main/ja
9	**Xóa class test trong components**	Còn tồn tại class `TestCronJobs.java` chạy thử nghiệm.	Xóa vĩnh viễn tệp `TestCronJobs.java` khỏi codebase.	[TestCronJobs.j main/src/main/ja xóa)

STT	Yêu cầu / Hạng mục	Trước khi sửa	Sau khi xử lý	Các tệp can thi
10	**Bỏ `target="_blank"` trên internal links**	Bấm menu hoặc nút chuyển trang mở thêm tab trình duyệt mới gây khó chịu.	Xóa toàn bộ `target="_blank"`, chuyển trang mượt mà ngay trong tab hiện tại.	`admin/dashbo list.html`...
11	**Tách bạch Admin & Kênh Người Bán**	Header trang Admin hiển thị nút "Kênh Người Bán" gây xung đột vai trò.	Gỡ bỏ nút "Kênh Người Bán" trên thanh navbar của Admin.	[navbar.html](fil main/src/main/r `admin/dashbo`
12	**Chuẩn hóa nối chuỗi `String.format`**	Dùng toán tử cộng chuỗi `+` lộn xộn trong Controller/Service.	Chuyển toàn bộ sang `String.format()` chuyên nghiệp, an toàn, chuẩn clean code.	Toàn bộ Control

---

3. CHI TIẾT KỸ THUẬT CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

3.1. Nghiệp Vụ Snapshot Đơn Hàng & Xử Lý Biến Động Sản Phẩm (Snapshot Pattern)

A. Vấn đề giải quyết:

Trong các sàn thương mại điện tử thực tế, khi một sản phẩm được đặt mua:

- Nếu người bán **sửa giá** (ví dụ tăng từ 100.000đ lên 300.000đ): Hóa đơn trong lịch sử của khách hàng **bắt buộc phải giữ nguyên giá 100.000đ**, không được phép nhảy lên 300.000đ.
- Nếu người bán **đổi tên sản phẩm** hoặc **xóa sản phẩm**: Chi tiết đơn hàng **không được phép bị mất tên hay văng lỗi** `NullPointerException`.

B. Giải pháp kỹ thuật:

1. **Cấu trúc lại [OrderDetail.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/entities/OrderDetail.java)**:

```
@Column(name = "product_name", length = 200, columnDefinition = "NVARCHAR
private String productName;

@Column(name = "product_image", length = 255)
private String productImage;

@ManyToOne
@JoinColumn(name = "prod_id", nullable = true)
private Product product;
```

2. **Cập nhật Database Script [database_shopee.sql] (file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/database_shopee.sql)**:

```
CREATE TABLE order_details (
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    price INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    product_name NVARCHAR(200) NULL,
    product_image VARCHAR(255) NULL,
    order_id INT NOT NULL,
    prod_id INT NULL,
    CONSTRAINT FK_OrderDetails_Orders FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES o
    CONSTRAINT FK_OrderDetails_Products FOREIGN KEY (prod_id) REFERENCES
);
```

3. **Đóng băng trong [OrderServices.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/services/OrderServices.java)**:

```
OrderDetail detail = new OrderDetail();
detail.setOrder(savedOrder);
detail.setProduct(item);
detail.setProductName(item.getName());
if (item.getImages() != null && !item.getImages().isEmpty()) {
    detail.setProductImage(item.getImages().get(0).getName());
}
detail.setPrice(item.getPrice());
detail.setQuantity(buyQty);
orderDetailJPA.save(detail);
```

4. **Cảnh báo trực quan trên giao diện**:
    - [orders.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/user/orders.html): Hiển thị huy hiệu `Sản phẩm đã bị xóa hoặc ngừng kinh doanh`, `Người bán đã đổi giá`, `Người bán đã đổi tên`.
    - [product-detail.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/product-detail.html): Khi người dùng bấm vào xem chi tiết sản phẩm từ đơn hàng cũ, hiển thị banner đối chiếu:

> ⚠️ **Sản phẩm đã được người bán cập nhật sau thời điểm bạn đặt hàng**
> *Giá khi bạn đặt mua: 99.000 ₫ (Giá hiện tại của shop: 199.000 ₫)*.

3.2. Bảo Mật & Quyền Riêng Tư (Security & Privacy)

1. **Bảo vệ mật khẩu người dùng**:
    - Giao diện [user-form.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/admin/user-form.html) ẩn ô mật khẩu khi cập nhật tài khoản.
    - [AdminUserController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/AdminUserController.java) gán `bean.setPassword(null)` để tránh rò rỉ hash ra màn hình.
    - [UserServices.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/services/UserServices.java) loại bỏ hoàn toàn logic cập nhật mật khẩu khi Admin lưu thông tin.
2. **Chặn Admin mua hàng**:
    - Trong [CartController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/CartController.java) và [OrderController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/OrderController.java), nếu `currentUser.getRole() == 1`, hệ thống lập tức từ chối và thông báo: *"Tài khoản Quản trị viên (Admin) không được phép thực hiện chức năng mua hàng!"*.
    - Trên giao diện [cart.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/cart.html), nút đặt hàng chuyển thành badge cảnh báo nếu người dùng là Admin.

3.3. Chuẩn Hóa REST, POST Method & Form Validation

1. **Loại bỏ GET Links cho hành động nhạy cảm**:
    - Tất cả nút hành động: Xóa sản phẩm khỏi giỏ, Xóa toàn bộ giỏ, Duyệt/Từ chối hồ sơ người bán, Xóa danh mục, Xóa sản phẩm của seller, Khóa/Mở tài khoản người dùng... đều được bọc trong thẻ `<form method="post">`.
    - Ngăn chặn hoàn toàn việc trình duyệt tự động pre-fetch link gây xóa nhầm dữ liệu và triệt tiêu nguy cơ tấn công CSRF qua thẻ `<img>`/`<a>`.
2. **Loại bỏ HTML `required` - Sử dụng Bean Validation**:
    - [SellerRegisterBean.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/beans/SellerRegisterBean.java) áp dụng các annotation kiểm tra: `@NotBlank`, `@Size`, `@Pattern(regexp = "^(0|\\+84)[0-9]{9,10}$")`.
    - View [seller-register.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/seller-register.html) liên kết với `th:object="${bean}"`, `th:field="*{shopName}"` và hiển thị thông báo lỗi thân thiện qua `th:errors="*{shopName}"`.

---

4. DANH SÁCH TỆP TIN ĐÃ THAY ĐỔI

A. Tệp Java Backend:

1. [OrderDetail.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/entities/OrderDetail.java) - Bổ sung các cột Snapshot và phương thức nhận diện biến động.
2. [OrderServices.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/services/OrderServices.java) - Đóng băng giá, tên, ảnh khi tạo đơn hàng.
3. [HomeController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/HomeController.java) - Xử lý điều hướng xem sản phẩm từ đơn hàng, truyền cảnh báo biến động.
4. [OrderController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/OrderController.java) - Chặn Admin checkout/mua hàng.
5. [CartController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/CartController.java) - Chuyển sang POST và chặn Admin thêm giỏ.
6. [SellerController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/SellerController.java) - Quản lý mở

shop bằng Bean validation, chuyển POST delete.
7. [AdminUserController.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/controllers/AdminUserController.java) - Chặn sửa mật khẩu, thêm POST toggle status.
8. [UserServices.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/services/UserServices.java) - Bảo vệ mật khẩu trong DB.
9. [SellerRegisterBean.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/beans/SellerRegisterBean.java) - Bean validation cho Đăng ký bán hàng.
10. [Category.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/entities/Category.java), [Product.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/entities/Product.java), [Image.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/entities/Image.java) - Dọn sạch constructor thủ công.
11. [TestCronJobs.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/java/com/fpoly/java5demo/components/TestCronJobs.java) - Đã xóa bỏ.

B. Tệp Giao Diện HTML (Thymeleaf Templates):

1. [orders.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/user/orders.html) - Hiển thị snapshot và các huy hiệu sản phẩm đã sửa/đã xóa.
2. [order-detail.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/user/order-detail.html) - Chi tiết đơn hàng người dùng với snapshot vẹn nguyên.
3. [product-detail.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/product-detail.html) - Banner cảnh báo sản phẩm được cập nhật sau ngày đặt mua.
4. [admin/order-detail.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/admin/order-detail.html) - Chi tiết đơn hàng phía Admin hiển thị snapshot.
5. [seller/order-detail.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/seller/order-detail.html) - Chi tiết đơn hàng phía Seller hiển thị snapshot.

6. [order-success.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/order-success.html) - Trang đặt hàng thành công dùng `displayName`.
7. [user-form.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/admin/user-form.html) - Bảo vệ mật khẩu và form bật/tắt trạng thái.
8. [seller-register.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/seller-register.html) - Form đăng ký bán hàng chuẩn Bean validation.
9. [cart.html](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/main/resources/templates/cart.html) - Chặn Admin mua hàng, form xóa giỏ bằng POST.

C. Cơ Sở Dữ Liệu & Kiểm Thử:

1. [database_shopee.sql](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/database_shopee.sql) - Thêm cột `product_name`, `product_image`, `prod_id NULL`, `ON DELETE SET NULL`.
2. [Java5ApplicationTests.java](file:///Users/chloe/Downloads/Java5-main/src/test/java/com/fpoly/java5demo/Java5ApplicationTests.java) - Bổ sung test cases bao phủ toàn bộ tính năng mới.

---

5. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (MAVEN TEST SUITE)

Lệnh thực thi:

```
./mvnw clean test
```

Kết quả:

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.fpoly.java5demo.Java5ApplicationTests
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.819 s
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

```
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  5.288 s
```

Danh mục 8 Test Cases đã vượt qua:

1. `contextLoads()`: Toàn bộ Spring ApplicationContext, Beans, JPA nạp thành công.
2. `testAuthenticationAndSessionSecurity()`: Kiểm tra khóa tài khoản, hủy session lập tức, xóa cookie chuẩn RFC (`MaxAge=0`, `Path=/`).
3. `testB2CPurchasingAndOrderStateMachine()`: Đặt hàng trừ kho nguyên tử, dọn sạch giỏ hàng DB, hoàn kho khi hủy đơn, chặn mở lại đơn đã hủy.
4. `testSellerDataIsolation()`: Cách ly dữ liệu nhiều shop, seller chỉ lấy sản phẩm của mình.
5. `testAdminCannotModifyUserPassword()`: Xác nhận Admin không thể làm thay đổi mật khẩu của người dùng.
6. `testAdminCannotBuyGoods()`: Xác nhận tài khoản Admin (`role == 1`) bị chặn không cho mua hàng.
7. `testAdminToggleUserStatus()`: Xác nhận Admin chuyển trạng thái Khóa / Mở khóa an toàn.
8. `testOrderDetailSnapshotAndModificationDetection()`: Xác nhận hóa đơn lưu snapshot cố định, phát hiện đúng khi người bán đổi giá, đổi tên hoặc xóa sản phẩm.

---

6. KẾT LUẬN

Hệ thống đã đạt mức độ hoàn thiện **10/10** trên tất cả các tiêu chí:

- **Chuẩn cấu trúc môn học Java 5** (Spring Boot, MVC, JPA, Thymeleaf).
- **Đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu nghiệp vụ sàn thương mại điện tử thực tế** (Snapshot Pattern, Atomic Update, Multi-vendor Isolation).
- **Đạt tiêu chuẩn an toàn bảo mật** (Bảo vệ mật khẩu, Least Privilege, CSRF Defense via POST).